2024 学年春季学期 数据库

ysc

一、**填空** (15 分)

1. 基于计算机的数据管理先后经历了 ___ 、文件系统、数据库系统等三个发展阶段。
2. 数据模型的三要素包括数据结构、数据操作及 ___ 。
3. 在数据库系统的三级模式结构中, 模式与外模式之间的映像可实现数据的 ___ 独立性。
4. 在关系数据模型中，二维表的行称为 ___ 。二维表的列称为 ___ 。
5. 数据库系统投入运行后，可能会发生 ___ 、系统故障、介质等不同类型的故障。
6. 数据库系统中，事务的四个性质是、___ 、隔离性、持久性。
7. 一个给定的并发事务调度 S，如果该调度是冲突可串行化或 ___ 可串行化的，则认为 S 是正确的调度。
8. 在多粒度封锁中, 一个数据对象的封锁方式包括 ___ 和 ___ 。
9. 构成最小完备集的 5 种基本关系代数运算是:$\cup$、$-$、$\times$、σ、___ 。
10. 数据库完整性约束说明的方法中, ___ 是一组在对数据库执行更新操作时系统自动执行的语句, 又称主动规则或 ECA(事件-条件-动作) 规则。
11. 如果要求并发执行的事务进行数据写操作前必须加 X 锁, 但是读取数据时可以不加锁，则该策略可以避免丢失更新问题，但是无法解决 ___ 和 ___ 等问题。

二、**选择** (15 分)

1. 关系中的“主键”不允许取空值属于 ___ 约束规则。

A. 数据完整性 B. 实体完整性 C. 引用完整性 D. 用户定义的完整性

2. 下面关于键的叙述中，正确的是 ___ 。

A 一个表中的主键只能包含一个属性

B 一个表中的主键可以包含多个属性

C 一个表中的不同记录在同一候选键上的取值可以相同

D 一个表中的某些特定记录可以在主键上取空值

3. 在以下关系代数表达式中，不正确的是 ___ 。

A $\Pi_x(\mathrm{R1} \cup \mathrm{R2}) = \Pi_x(\mathrm{R1}) \cup \Pi_x(\mathrm{R2})$

B $\Pi_x(\mathrm{R1} \cap \mathrm{R2}) = \Pi_x(\mathrm{R1}) \cap \Pi_x(\mathrm{R2})$

C $\sigma_x(\mathrm{R1} \cup \mathrm{R2}) = \sigma_x(\mathrm{R1}) \cup \sigma_x(\mathrm{R2})$

D $\sigma_x(\mathrm{R1} \cap \mathrm{R2}) = \sigma_x(\mathrm{R1}) \cap \sigma_x(\mathrm{R2})$

4. 一个 $M : N$ 中的联系转换成关系模式时，该关系模式的关键字为 ___ 。

A. M 端实体的关键字

B. N 端实体的关键字

C. M 端实体关键字与 N 端实体关键字组合

D. 重新选取其他属性

5. 以下描述不正确的是 ___ 。

A. 散列可以提高散列属性上范围条件的查询速度

B. 散列可以提高散列属性上等值条件的查询速度

C. 索引可以提高索引键属性上范围条件的查询速度

D. 索引可以提高索引键属性上等值条件的查询速度

6. 对于数据库恢复，下列描述正确的是 ___ 。

A. 介质故障的恢复不需要 DBA 的参与，由 DBS 自动完成

B. 日志文件严格按照事务的请求时间顺序进行记录

C. 检查点时刻前的数据库总是处于一致性状态

D. 事务故障恢复时需要逆向扫描日志对未完成事务进行 $UNDO$ 操作

7. 以下关于关系代数与关系演算的表述，正确的是 ___ 。

A. 元组关系演算不会产生无穷验证问题，但是可能会产生无限关系;

B. 域关系演算不会产生无限关系，但是可能存在无穷验证问题;

C. 关系代数运算可能会产生无限关系或无穷验证问题;

D. 以上都不正确。

8. 设关系 R、S、W 各有 10 个元组，那么这三个关系的自然联接的元组个数为 ___ 。

A.10 B.30 C.1000 D. 不确定 (与计算结果有关)

9. 在强制存取控制 (MAC) 中，如果用户的安全级别高于数据对象的敏感度标记，则该数据对象的存取应遵循 ___ 。

A. 可读可更新 B. 可读不可更新 C. 不可读可更新 D. 不可读不可更新

10. 以下关于强制存取控制方法的论述中，①、②两处正确的是 ___ 。

(1) 安全级别高的用户①读取安全级别低的数据对象;

(2) 安全级别高的用户②写入安全级别低的数据对象。

A.①可以 ②可以 B.①可以 ②不能 C.①不能 ②可以 D. ①不能 ②不能

11. 数据库管理系统在记录事务日志时，可遵循的方法是 ___ 。

A. 先将更新的数据写入日志文件，然后再写入数据文件

B. 先将更新的数据写入数据文件，然后再写入日志文件

C. 为了提高系统并行性，应根据实际情况选择数据文件和日志文件的写入顺序

D. 以上都不正确

12. 在基于时间标记的并发控制中，当 ___ 成立，则事务 T 可执行 $Read(X)$ 操作。

A. $\mathrm{ts}(T) \leq \mathrm{tr}(X)$ B. $\mathrm{ts}(T) \leq \mathrm{tw}(X)$ C. $\mathrm{ts}(T) \geq \mathrm{tr}(X)$ D. $\mathrm{ts}(T) \geq \mathrm{tw}(X)$

13. 完成如下意向锁相容矩阵，其中 (1)(2)(3) 分别对应 ___ 。(其中 Y 表示可以加锁 N 表示不可以加锁)

	IS	IX	SIX
IX	(1)	(2)	(3)

A YYN B YNN C NNY D.NNN

14. 下列关于数据库重组和重构的说法正确的是 ___

A. 重组一般用于系统功能的增加，重构一般用于性能的调整。

B. 数据库的重组不改变原设计的数据逻辑结构。

C. 重组和重构都不会涉及到数据库的应用程序。

D. 数据库的重构不改变数据库原有的模式及内模式。

15. 遵循两段锁协议的事务程序能够解决并发事务对数据库操作的不一致性不包括 ___

A. 丢失修改 B. 不可重复读 C. 读脏数据 D. 不可重复写

三、(18 分)

R(A, B, C)			S(B, C, D, E)				T(D, F, G)		
a1	b2	c1	b2	c2	d1	e1	d1	f1	g1
a1	b2	c2	b2	c2	d2	e1	d1	f2	g2
a2	b2	c1	b2	c1	d2	e2	d2	f1	g3
a2	b2	c2	b2	c1	d3	e3	d2	f3	g4
a2	b3	c1	b3	c4	d1	e1	d3	f1	g5
a3	b1	c2					d3	f2	g6
a3	b2	c4							
a3	b3	c4							

(1) 计算 $E1 = \prod_{A,S,B,E,F} (\sigma_{A =' a2' \wedge E =' e1' \wedge G <' g4'} (R \bowtie S \bowtie T))$

(2)$E2 = \{xyz(\exists quvw) \wedge (R(wqx) \wedge S(qxyu) \wedge T(yvz) \wedge w >' a2' \wedge u <' e2' \wedge v =' f1')\}$

(3) 对 $E1$ 进行代数优化

2. 设有下面 4 个事务:

$T1 : R_{11}(x)W_{12}(x)R_{13}(y)W_{14}(y)R_{15}(z)W_{16}(z)$

$T2 : R_{21}(y)R_{22}(x)R_{23}(z)W_{24}(x)R_{25}(y)W_{26}(z)$

$T3 : R_{31}(x)R_{32}(y)R_{33}(z)W_{34}(x)W_{35}(y)$

$T4 : R_{41}(x)R_{42}(y)R_{43}(z)W_{44}(y)W_{45}(z)$

$S1, S2$ 为对 $T1\ T2\ T3\ T4$ 的两个调度:

$S1 : R_{11}(x)W_{12}(x)R_{31}(x)R_{13}(y)W_{14}(y)R_{32}(y)R_{21}(y)R_{15}(z)W_{16}(z)R_{33}(z)W_{34}(x)$
$R_{22}(x)R_{23}(z)W_{24}(x)R_{41}(x)W_{35}(y)R_{42}(y)R_{25}(y)W_{26}(z)R_{43}(z)W_{44}(y)W_{45}(z)$

$S2 : R_{21}(y)R_{11}(x)W_{12}(x)R_{22}(x)R_{23}(z)R_{41}(x)W_{24}(x)R_{13}(y)W_{14}(y)R_{25}(y)W_{26}(z)$
$R_{31}(x)R_{42}(y)R_{15}(z)R_{32}(y)R_{33}(z)W_{16}(z)R_{43}(z)W_{44}(y)W_{34}(x)W_{35}(y)W_{45}(z)$

(1) 试画出调度 $S1$ 和 $S2$ 的前趋图;

(2) 试判别 $S1$ 和 $S2$ 是否为冲突可串行的调度;

四、(12 分)

计算机组

对于学生-课程数据库的三个基本表:
$S(\underline{SNO}, SNAME, AGE, SEX, SDEPT)$
其中，S 表示 $STUDENT$(学生) 关系，SNO 为学号，$SNAME$ 为姓名，AGE 为年龄，SEX 为性别，$SDEPT$ 为所在的系，主键为 SNO。
$C(\underline{CNO}, CNAME, TNAME)$ 其中，C 表示 $COURSE$(课程) 关系，CNO 为课程号，$CNAME$ 为课程名，$TNAME$ 为授课教师名，主键为 CNO。
$SC(\underline{SNO, CNO}, GRADE)$ 其中,SC 表示选课关系,SNO 是选修指定课程的学生学号,CNO 是所选修的课程号,$GRADE$ 表示选修课程的成绩。主键为 ($SNO\ CNO$)，外部键分别为 $SNO\ CNO$。
试用 SQL 语言写出下列操作:
(1) 查询至少选修 “LIU” 老师所授课程中一门课程的女学生姓名。
(2) 查询有学生选修的课程门数。
(3) 查询平均成绩超过 80 分的学生姓名。
(4) 删除所有有关 “LIU” 老师的 C 记录和对应的 SC 记录。

五、(21 分)

1. 下列关系模式最高属于第几范式，并解释原因。
R1(ABCDE)，F=DE→BC,B→DE,C→A
R2(BCEG)，F=C→E,BC→G
R3(ABCD)，F=BCD→A,A→D,A→C)
R4(ABCDE)，F=AE→C,C→D,D→C
2. 设有关系模式 R(A,B,C,D,E,G,H) 及函数依赖集
F=EH→G，DEH→A，A→G,G→D，B→ACD, C→BD
(1) 求 F 的最小函数依赖集 F_{MIN}
(2) 求 R 的所有候选关键字
(3) 将 R 分解为一组 3NF，且既无损联结又保持函数依赖

六、设计题 (19 分)

某高校拥有多个校区，为了方便教职工在不同校区间的出行，特设计开发顺风车信息共享系统，该系统具有以下需求:
教职工在系统内注册个人信息，成为系统用户，用户可以同时具有出行者 (驾驶员) 及搭乘者 (乘客) 两种角色;
驾驶员需在系统中登记车辆信息，每名教职工可以在系统中登记自己驾驶的多辆汽车, 无论教职工本人是否为车主，均需在系统中另行登记车主信息;
教职工 (出行者) 可以在系统中发布出行信息以寻找搭乘者，出行信息需明确出行时间、出发地点、目的地及最多可乘坐人数，系统仅限教职工工作期间在各校区间出行时使用;
需搭乘顺风车的教职工 (搭乘者) 在系统中寻找到合适的顺风车信息后，可进行预约由出行者自主选择合适的搭乘者并在系统中确认，每名搭乘者可以预约不同的出行信息，但每个出行信息仅能

计学组

预约一次;
系统需在数据库中记录每次行程的相关信息，包括出行者及搭乘者，实际出发时间及到达时间，出发地点及目的地，行驶里程等，与地理位置有关的行驶信息由系统根据 GPS 计算生成，系统无需在数据库中记录具体出行轨迹;
本系统仅为信息共享平台，不涉及计费及支付功能，请为该原型系统完成如下设计，其中各项命名均采用中文表述。
(1) 设计该数据库系统的 E-R 图。
(2) 将该 E-R 图转换为关系模式。
(3) 指出转换结果中每个关系模式的候选键及外键，分别用“___”和“___”表示。

计学组